11–08 – Přepravní firma

Zadání

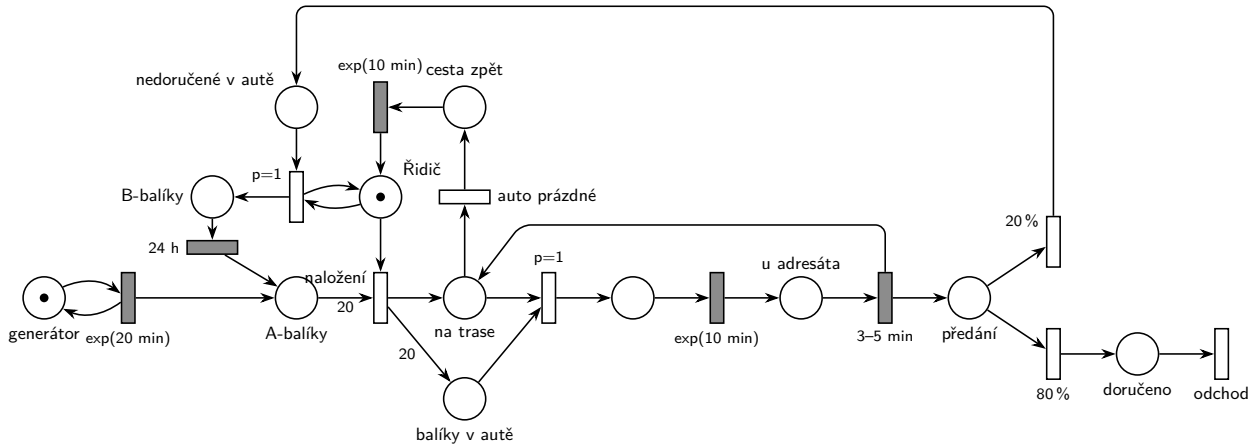
> Do centrály přepravní firmy přichází balíky k rozvozu v intervalech exp(20min). Firma zaměstnává jednoho řidiče, který balíky z centrály rozváží autem o kapacitě 20 balíků. V systému rozlišujeme nově podané A-balíky a B-balíky, u kterých se zatím nepodařilo zastihnout adresáta. Řidič vyráží z centrály po plném naložení auta A-balíky. Dobu nakládání balíku zanedbáváme. Doba každé cesty (z centrály k adresátovi, mezi adresáty, zpět do centrály) se řídí exp(10min). Zastávka u každého adresáta trvá rovnoměrně 3-5 minut. Adresát je s pravděpodobností 20% nezastižen a balík se tudíž vrací do centrály. Balíky s nezastiženým adresátem (tzv. B-balíky) se odkládají na další pokusy o doručení. Dobu vykládání B-balíků zanedbáváme. B-balík se stává A-balíkem po 24 hodinách. V počátečním stavu nejsou v systému žádné B-balíky.
>
> Zadaný systém modelujte formou Petriho sítě s vyznačením všech potřebných parametrů.

Podobné úlohy: 11–06 – Festivalový autobus (svozová jízda po jednom), 11–03 – Pizzerie s rozvozem, 11–04 – Výletní loď (odjezd po naplnění kapacity).

Interpretace

- **Naložení:** okamžitý přechod vezme *Řidiče* a 20 *A-balíků* (váha 20). Řidič tedy čeká v centrále, dokud A-balíků není 20, a nakládání netrvá žádný čas.
- **Rozvoz:** balíky jsou v autě jako 20 značek. Řidič *na trase* bere po jednom (p=1) další balík a jede exp(10 min) k adresátovi, zastávka trvá 3–5 min. Když v autě nic nezbývá, provede se *auto prázdné* (p=0) a cesta zpět exp(10 min).
- Zastávka vrací řidiče *na trasu* a balík dá do *předání*. Tam se rozhodne 80 % doručeno (balík odchází ze systému), 20 % nezastižen.
- **Nezastižený balík jede zpět v autě** (*nedoručené v autě*) a B-balíkem se stane až po vyložení v centrále. Vykládání je okamžitý přechod p=1 se smyčkou na *Řidiči* (řidič je v centrále), opakuje se, dokud něco nevyložil. Má přednost před naložením, takže se nejdřív vyloží a pak teprve nakládá.
- **24 h** se počítá od vyložení. Časovaný přechod 24 h má pro každý B-balík vlastní odpočet (slajd 138). Pak balík přejde mezi *A-balíky* a pojede s některým dalším autem.
- Kapacita auta je dodržena tím, že se nakládá právě 20 kusů. Nedoručené balíky v autě místo nezabírají navíc, jsou to tytéž balíky.

Petriho síť



Požadavek	Prvek sítě
balíky exp(20 min)	*generátor* ⇄ `exp(20 min)` → *A-balíky*
odjezd po naložení 20 A-balíků	*naložení*: *Řidič* + 20 × *A-balíky* → *na trase* + 20 × *balíky v autě*
cesta k adresátovi i mezi adresáty exp(10 min)	*k adresátovi* (p=1, vezme balík) → `exp(10 min)` → *u adresáta*
zastávka 3–5 min	`3–5 min` → *na trase* + *předání*
80 % doručeno, 20 % nezastižen	`80 %` → *doručeno* → *odchod*; `20 %` → *nedoručené v autě*
cesta zpět exp(10 min)	*auto prázdné* (p=0) → *cesta zpět* → `exp(10 min)` → *Řidič*
B-balíky se vyloží v centrále	p=1: *nedoručené v autě* + test *Řidič* → *B-balíky*
B-balík se po 24 h stane A-balíkem	*B-balíky* → `24 h` → *A-balíky*

Kontrola simulací: řidič je vždy v právě jednom stavu, v autě je nejvýš 20 balíků. Za 74 simulovaných dní vyjel řidič asi 327krát, adresát nebyl zastižen u 20 % zastávek a nedoručených se vracelo nejvýš 10 v jednom autě. Systém je hodně vytížený (jízda s 20 balíky trvá asi 5 h, za tu dobu přijde asi 15 nových balíků a k tomu se vracejí B-balíky), takže A-balíků v centrále se občas nahromadí i 100.

Časté chyby

- Odpočet 24 h hned po nezastižení. Balík se nejdřív musí vrátit do centrály a vyložit.
- Naložení bez váhy 20 (řidič odjede s jedním balíkem), nebo jen test 20 balíků bez jejich odebrání.
- Ukončení jízdy bez priority: *auto prázdné* by mohlo předběhnout jízdu k dalšímu adresátovi a zbylé balíky by v autě zůstaly.
- Chybějící cesta zpět `exp(10 min)`: zadání ji výslovně počítá mezi cesty.
- Vykládání B-balíků bez priority nad naložením. Pak by řidič mohl odjet a nedoručené balíky by zůstaly v autě do další jízdy.

Původ a zdroje

Původ: půlsemestrálky 2014–19 (přehled zadání), úloha Z12.

Zdroje:

- `Fitcheats/Půlsemestrálky/Zadání z minulých let/Přehled zadání 2014-19.pdf`, str. 3 (zadání)
- `Fitcheats/Půlsemestrálky/FIT - Příprava 2021-22.pdf`, str. 15 (studentské řešení, „Opravena verze (asi)“, 4 pro / 0 proti)
- `Fitcheats/Příprava na zkoušku/luppo - Tabule.png` (studentské řešení na tabuli)

Existující řešení:

- **Příprava 2021/22 (str. 15, „Opravena verze (asi)“, 4 pro / 0 proti):** obrácené značení (šrafovaně okamžité přechody), jinak v podstatě stejná síť. Naložení bere 20 A-balíků a *řidiče*, dá 20 značek do počitadla balíků v autě. P=1 → exp(10m) → 3-5m → 80% zpět na trasu / 20% → *nezastižen*. Po vyčerpání balíků exp(10) zpět k *řidiči*, B-balíky se vykládají přechodem P=1 se smyčkou na *řidiče* a po 24h jsou zase A-balíky. Doručený balík ale nemá vlastní výstupní přechod: zmizí v přechodu 80%, který vrací řidiče na trasu. Komentář pod řešením kritizoval starší verzi, kde B-balíky odpočítávaly 24 h hned u adresáta. Opravená verze je vykládá až v centrále, správně.
- **Tabule luppo:** naložení 20 balíků s *Řidičem*, *Counter 20*, 3-5min, 80% *odevzdán* / 20% → 24h → *A-Balík*. Cesta k adresátovi má exp(20) místo exp(10) a nezastižený balík jde na 24h rovnou od adresáta, bez návratu do centrály.